ZADANIE B4

Kinetyka reakcji katalitycznej

Nadtlenek wodoru jest substancją nietrwałą termodynamicznie, ale jego samorzutny rozkład z utworzeniem wody i tlenu zachodzi bardzo powoli w umiarkowanych temperaturach (mimo dużej ujemnej wartości entalpii swobodnej). Szybkość rozkładu H_2O_2 wzrasta w obecności wybranych substancji. Jednym z katalizatorów tej reakcji są jony jodkowe. Zaproponowano dwuetapowy mechanizm reakcji katalitycznej:

Etap I: $H_2O_2 + I^- \rightarrow IO^- + H_2O$

Etap II: $H_2O_2 + IO^- \rightarrow I^- + H_2O + O_2$

Badano kinetykę reakcji w oparciu o pomiar ciśnienia w zamkniętym termostatowanym układzie. Objętość fazy gazowej wynosiła V_g = 0,93 dm^3. Przeprowadzono szereg doświadczeń stosując stałą ilość nadtlenku wodoru (300 cm^3 wodnego roztworu zawierającego n_0 = 0,25 mol H_2O_2) i zmienne ilości jodku potasu (m_{KI} = 0,5–2,0 g). Pomiary prowadzono w kilku temperaturach (10, 28, 45 ºC). a ich wyniki przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 1.

m_{KI} = 1,0 g			
	T = 10 ºC	T = 28 ºC	T = 45 ºC
t/min	$10^{-5}\ p$ / Pa		
0	1,00	1,00	1,00
5	1,28	1,45	1,78
10	1,54	1,87	2,51
20	1,95	2,61	3,45
40	2,53	3,48	4,25
60	2,99	3,91	4,46

Tabela 2.

T = 28 ºC		
	m_{KI} = 0,5 g	m_{KI} = 2,0 g
t/min	$10^{-5}\ p$ / Pa	
0	1,00	1,00
5	1,29	1,80
10	1,54	2,30
20	1,94	3,45
40	2,57	4,24
60	3,05	4,35

W obliczeniach przyjmij, że do opisu badanego układu można zastosować równanie stanu gazu doskonałego. Ponadto należy zaniedbać rozpuszczalność tlenu w roztworze ciekłym i przyjąć że objętość tego roztworu jest stała w czasie reakcji.

Polecenia:

a. Oblicz wartości pozornych stałych szybkości dla poszczególnych doświadczeń.

b. Oblicz wartości rzeczywistych stałych szybkości dla kolejnych temperatur.

c. Napisz doświadczalne równanie kinetyczne i podaj całkowity rząd reakcji.

d. Oceń, czy podany mechanizm reakcji może być zgodny z doświadczalnym równaniem kinetycznym. Jeśli tak, to jaka powinna być relacja pomiędzy stałymi szybkości etapów I i II?

e. Oblicz energię aktywacji reakcji katalitycznej. Porównaj uzyskany wynik z wartością energii aktywacji reakcji niekatalizowanej (75 kJ mol^{-1}).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

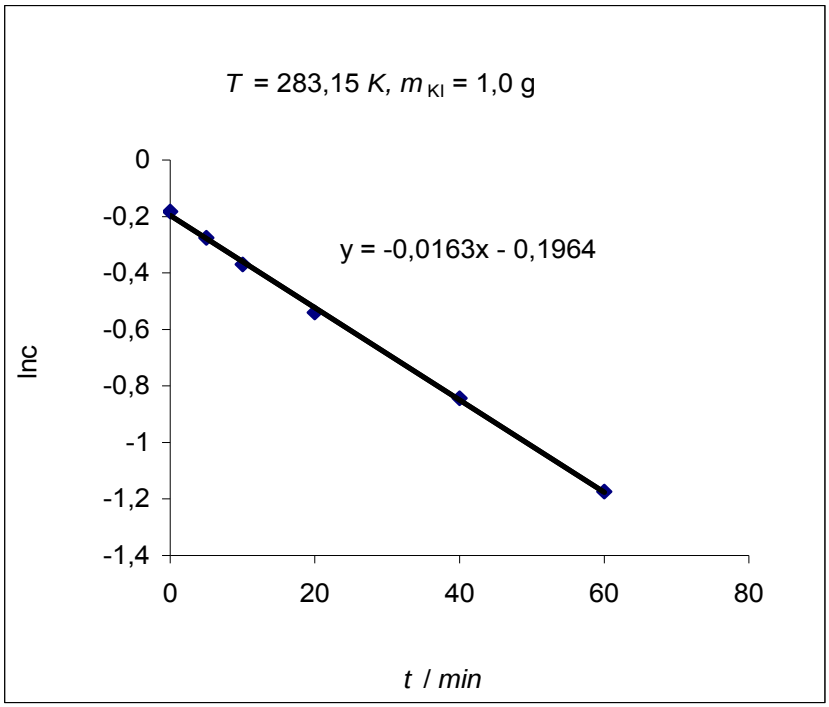
a. Obliczamy stężenia nadtlenku wodoru odpowiadające kolejnym wartościom czasu i ciśnienia tlenu ze wzoru:

$$c(H_2O_2) = (n_0 - 2\,\Delta p\,V_g/RT)/V_c$$

gdzie Δp oznacza przyrost ciśnienia w stosunku do ciśnienia początkowego.

m_{KI} = 1,0 g			
	T = 10 ºC	T = 28 ºC	T = 45 ºC
t/min	$c(H_2O_2)$ / mol dm^{-3}		
0	0,833	0,833	0,833
5	0,760	0,722	0,651
10	0,691	0,618	0,479
20	0,583	0,435	0,259
40	0,430	0,219	0,072
60	0,309	0,113	0,022

$T = 28$ ºC		
	$m_{KI} = 0{,}5$ g	$m_{KI} = 2{,}0$ g
t/min	$c(H_2O_2)$ / mol dm^{-3}	
0	0,833	0,833
5	0,762	0,653
10	0,700	0,477
20	0,601	0,264
40	0,445	0,078
60	0,326	0,024



Stężenie H_2O_2 nie maleje liniowo w funkcji czasu, natomiast zależność ln($c(H_2O_2)$) od czasu jest z dobrym przybliżeniem liniowa dla wszystkich doświadczeń, co pokazano przykładowo na powyższym rysunku. Oznacza to, że reakcja jest pierwszego rzędu względem nadtlenku wodoru. Wartości pozornych stałych szybkości k' są równe współczynnikom kierunkowym tych funkcji (ze zmienionym znakiem).

	$m_{KI} = 1{,}0$ g		
	$T = 10$ ºC	$T = 28$ ºC	$T = 45$ ºC
$10^2\, k'$ / min^{-1}	1,63	3,37	6,12

	T = 28 ºC	
	m_{KI} = 0,5 g	m_{KI} = 2,0 g
$10^2\, k'$ / min^{-1}	1,55	5,99

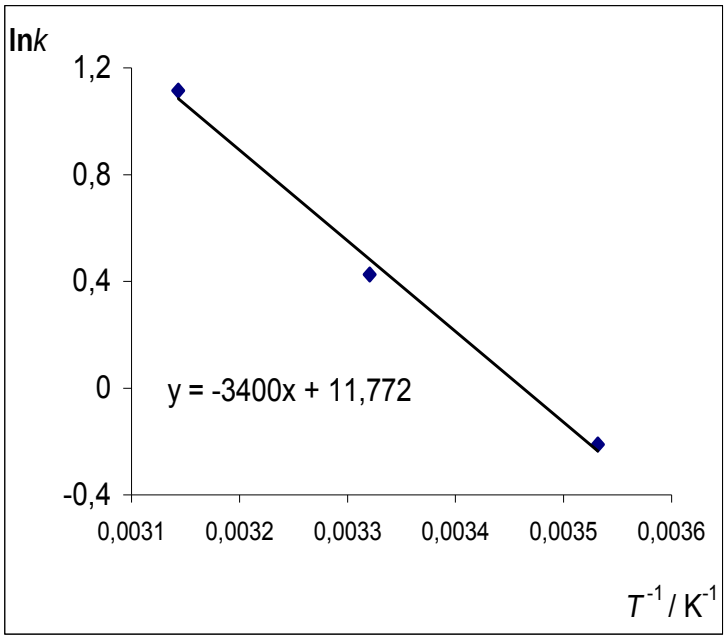
b. Porównanie wartości pozornych stałych szybkości k' wyznaczonych dla doświadczeń przeprowadzonych w temperaturze T = 28 ºC prowadzi do wniosku, że rosną one w przybliżeniu proporcjonalnie do stężenia KI. A zatem $k' = k \cdot c$(KI), gdzie k jest rzeczywistą stałą szybkości niezależną od stężenia katalizatora. Korzystając z tej relacji obliczamy wartości k dla kolejnych temperatur. Dla T = 28 ºC k można wyznaczyć jako średnią dla trzech doświadczeń bądź stosując metodę najmniejszych kwadratów (dostępną w popularnych arkuszach kalkulacyjnych) – obie metody dają bardzo zbliżone wartości

	T = 10 ºC	T = 28 ºC	T = 45 ºC
k / dm^3 mol^{-1} min^{-1}	0,81	1,53	3,05

c. $v = k\,[H_2O_2][KI]$ Reakcja jest drugiego rzędu.

d. Jeśli stała szybkości etapu I jest mniejsza od stałej szybkości etapu II, to etap I jako wolniejszy decyduje o szybkości całej reakcji. Wówczas równanie kinetyczne ma postać podaną w p. ***c.***

e. Zgodnie z równaniem Arrheniusa zależność ln$k$ od T^{-1} powinna być liniowa, a współczynnik kierunkowy jest równy $-E_a/R$.



Wartość energii aktywacji obliczona na podstawie powyższej zależności wynosi

$$E_a = -(-3400) \cdot 8{,}314 = 28{,}3 \text{ kJ mol}^{-1}$$

Energia aktywacji reakcji katalitycznej jest znacznie niższa niż niekatalizowanej.